

Ścisłe zdania

May 27, 2026

$$\mathbf{Stable} X \equiv \neg\neg X \rightarrow X$$

Zadanie 0.1. Pokaż, że $\mathbf{isProp}(\mathbf{Stable} A) \simeq \mathbf{isProp} A$

$$\begin{aligned} \mathbf{dni} : \prod A : \mathcal{U}. A \rightarrow \neg\neg A \\ \mathbf{dni} a na : \equiv na a \end{aligned}$$

Zadanie 0.2. Pokaż, że poniższe typy są równoważne:

- $\mathbf{isContr}(\mathbf{Stable} A)$
- $\mathbf{isProp} A \times \mathbf{Stable} A$
- $\neg\neg A \rightarrow \mathbf{isContr} A$
- $\mathbf{isequiv} \mathbf{dni}$
- $A \simeq \neg\neg A$

$$\mathbf{isStrictProp} A \equiv \mathbf{isProp} A \times \mathbf{Stable} A$$

Zadanie 0.3. Które typy są stabilne, a które są stabilnymi zdaniami?
Rozważ

- $\mathbf{0}$
- $\mathbf{1}$
- $\mathcal{U}_i$
- Typy zamieszkałe
- $A \times B$

- $A + B$
- $A \rightarrow B$
- $\neg A$
- $\prod x : A. B \ x$
- $\sum x : A. B \ x$

Ścisłe zdania

- $\text{StrictProp}_i := \sum A : \mathcal{U}_i. \text{isStrictProp } A$
- $\perp := \mathbf{0}$
- $\top := \mathbf{1}$
- $P \wedge Q := P \times Q$
- $P \vee Q := \neg\neg(P + Q)$
- $P \Rightarrow Q := P \rightarrow Q$
- $P \Leftrightarrow Q := P = Q$
- $\neg P := P \rightarrow \mathbf{0}$
- $\forall x : A. B \ x := \prod x : A. B \ x$
- $\exists x : A. B \ x := \neg\neg \sum x : A. B \ x$

Zadanie 0.4. Pokaż, że ścisłe zdania mają klasykę:

- Umiarkowanie mocny wyłączony środek: $\forall A : \mathcal{U}. A \vee \neg A$
- Biedny wybór: $\forall A : \mathcal{U}. \neg\neg(\neg\neg A \rightarrow A)$
- Unikalny wybór: jeśli $P : X \rightarrow \mathcal{U}$ jest rodziną typów stabilnych, to $(\prod x : X. \neg\neg P \ x) \rightarrow \prod x : X. P \ x$
- Wybór jak 3.16 z książki: jeśli X jest zbiorem, a P jest rodziną ścisłych zdań, to $(\prod x : X. \neg\neg P \ x) \simeq \neg\neg \prod x : X. P \ x$
- Skończony wybór: jeśli X jest skończony, a P dowolne, to $(\prod x : X. \neg\neg P \ x) \rightarrow \neg\neg \prod x : X. P \ x$

Możemy przyjąć aksjomat wyboru: jeśli X jest zbiorem, a $Y : X \rightarrow \mathcal{U}$ rodzina zbiorów, to mamy

$$\text{acs} : (\prod x : X. \neg \neg Y x) \rightarrow \neg \neg \prod x : X. Y x$$

Zadanie 0.5. Pokaż, że trzeba uważać, żeby nie przedawkować klasyki:

- $\neg \prod A : \mathcal{U}. \neg \neg A \rightarrow A$
- Jeśli $X : \mathcal{U}$ dowolne, a $Y : X \rightarrow \mathcal{U}$ jest rodzina zbiorów, to
 $\neg (\prod x : X. \neg \neg Y x) \rightarrow \neg \neg \prod x : X. Y x$

Zadanie 0.6. Groźniejsze:

- Czy `StrictProp` ma resizing?
- Czy można udowodnić $\neg \neg \text{StrictProp} \simeq \text{Bool}$?

Zadanie 0.7. `StrictProp` jest dobrym kandydatem na uniwersum ścisłych zdań – można dać jego typom wygodne reguły unikalności. Napisz te reguły.